Tim Penulis:
Rudi Hartono, Melda Agnes Manuhutu, Bambang Tri Wahyono,
Ridwan Raafi'udin, Henki Bayu Seta, Theresiawati,
Janeman Sumah, Hennie Tuhuteru, Hariani Ma'tang Pakka,
Hamonangan Kinantan Prabu, Guntoro

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

Tim Penulis:
Rudi Hartono, Melda Agnes Manuhutu, Bambang Tri Wahyono,
Ridwan Raafi'udin, Henki Bayu Seta, Theresiawati,
Janeman Sumah, Hennie Tuhuteru, Hariani Ma'tang Pakka,
Hamonangan Kinantan Prabu, Guntoro

Penerbit widina

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

Tim Penulis:
Rudi Hartono, Melda Agnes Manuhutu, Bambang Tri Wahyono, Ridwan Raafi'udin, Henki Bayu Seta, Theresiawati, Janeman Sumah, Hennie Tuhuteru, Hariani Ma'tang Pakka, Hamonangan Kinantan Prabu, Guntoro

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-500-523-2

Cetakan Pertama:
November, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Dasar-dasar Jaringan Komputer" telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Dasar-dasar Jaringan Komputer.

Jaringan komputer merupakan salah satu fondasi utama dalam era digital saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemahaman tentang dasar-dasar jaringan komputer menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para profesional di bidang IT, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana informasi dan komunikasi dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Dalam buku ini, kami akan membahas konsep dasar jaringan komputer, termasuk pengertian, jenis-jenis jaringan, serta komponen-komponen yang terlibat dalam membangun suatu jaringan. Selain itu, kami juga akan menjelaskan protokol yang digunakan dalam komunikasi data dan bagaimana keamanan jaringan dapat dijaga untuk melindungi informasi yang berharga. Dengan demikian, pengetahuan tentang jaringan komputer tidak hanya akan menjadi alat untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan kolaborasi di berbagai bidang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENGANTAR JARINGAN KOMPUTER **1**
A. Pendahuluan 2
B. Rangkuman Materi 9
BAB 2 TOPOLOGI JARINGAN **17**
A. Pendahuluan 18
B. Topologi Bus 18
C. Topologi Ring 20
D. Topologi Star 21
E. Topologi Mesh 22
F. Topologi Pohon (Tree) 24
G. Topologi Hybrid 26
H. Rangkuman Materi 28
BAB 3 MODEL REFERENSI OSI DAN TCP/IP **31**
A. Pendahuluan 32
B. Pengertian Osi Layer dan TCP/IP 32
C. Struktur dan Fungsi Osi Layer dan TCP/IP 33
D. Fungsi dan Perbandingan Masing-Masing Lapisan (Layer) Pada Model Referensi Osi Layer dan TCP/IP 35
E. TCP/IP dan Pengalamatan IP 38
F. Rangkuman Materi 43
BAB 4 PERANGKAT KERAS JARINGAN **47**
A. Pendahuluan 48
B. Network Interface Card (NIC) 49
C. Proses Kerja NIC dalam Jaringan Komputer 51
D. NIC dan Teknologi Ethernet 52
E. HUB 52
F. SWITCH 56
G. Router 60
H. Modem 63
I. Access Point (AP) 66

J. Rangkuman Materi 69
BAB 5 PENGALAMATAN IP DAN SUBNETTING 73
A. Pendahuluan 74
B. Pengertian Pengalamatan IP 74
C. IP Versi 4 Notation (Dotted-Decimal Notation) 76
D. Rangkuman Materi 89
BAB 6 PROTOKOL JARINGAN 91
A. Pendahuluan 92
B. Pengertian Protokol Jaringan 92
C. Arsitektur Protokol TCP/IP 93
D. Keamanan dalam Protokol Jaringan 109
E. Implementasi dan Pemecahan Masalah Protokol Jaringan 110
F. Masa Depan Protokol Jaringan 111
G. Rangkuman Materi 112
BAB 7 PENGATURAN DAN KONFIGURASI JARINGAN 113
A. Pendahuluan 114
B. Konfigurasi Peer-To-Peer (P2P) 116
C. Konfigurasi Client-Server 119
D. Konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 122
E. Konfigurasi DNS Server 127
F. Rangkuman Materi 132
BAB 8 KEAMANAN JARINGAN 135
A. Pendahuluan 136
B. Pengertian dan Konsep Keamanan Jaringan 137
C. Jenis Keamanan Jaringan 139
D. Ancaman Keamanan Jaringan 146
E. Tren Teknologi Keamanan Jaringan 150
F. Rangkuman Materi 153
BAB 9 JARINGAN WIRELESS DAN MOBILE 157
A. Pendahuluan 158
B. Komponen Utama Jaringan Wireless 161
C. Teknologi Wireless 164
D. Arsitektur Jaringan Wireless 167
E. Keamanan Pada Jaringan Wireless 170
F. Teknologi Mobile 173

G. Jaringan Mobile dan Internet of Things (IoT) 178
H. Aplikasi Jaringan Wireless dan Mobile 181
I. Tantangan dan Tren Masa Depan Jaringan Wireless dan Mobile 184
J. Studi Kasus 188
K. Rangkuman Materi 192
BAB 10 VIRTUALISASI JARINGAN 197
A. VLAN 198
B. Konsep Dasar VLAN 199
C. Tipe VLAN 201
D. Manfaat VLAN 204
E. Rangkuman Materi 216
BAB 11 JARINGAN BERBASIS CLOUD 219
A. Pendahuluan 220
B. Definisi Jaringan Berbasis Cloud 220
C. Konsep Dasar Jaringan Berbasis Cloud 221
D. Sejarah dan Evolusi Jaringan Berbasis Cloud 222
E. Arsitektur Jaringan Berbasis Cloud 224
F. Manajemen Data di Cloud 226
G. Komputasi dan Jaringan dalam Cloud 228
H. Keamanan dalam Jaringan Berbasis Cloud 230
I. Penerapan dan Migrasi ke Cloud 231
J. Analisis Performa dan Pemantauan dalam Cloud 233
K. Tren dan Masa Depan Jaringan Berbasis Cloud 234
L. Rangkuman Materi 236
GLOSARIUM 240
PROFIL PENULIS 250

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 1: PENGANTAR JARINGAN KOMPUTER

Dr. Rudi Hartono, S.Kom, M.Pd

Universitas Ibn Khaldun Bogor

BAB 1
PENGANTAR JARINGAN KOMPUTER

A. PENDAHULUAN

Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung untuk berbagi sumber daya, seperti data, aplikasi, atau perangkat keras (misalnya printer). Dalam era digital ini, jaringan komputer memegang peranan penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang.

Jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain, baik secara kabel (wired) maupun tanpa kabel (wireless), untuk tujuan berbagi informasi dan sumber daya. Menurut Andrew S. Tanenbaum (2010), jaringan komputer adalah sistem di mana sejumlah komputer yang terhubung dapat berkomunikasi satu sama lain, berbagi informasi, dan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak secara bersama-sama. Sementara itu, William Stallings (2017) menambahkan bahwa jaringan komputer tidak hanya digunakan untuk komunikasi data, tetapi juga untuk pertukaran multimedia dan komunikasi interaktif seperti telepon, video, dan konferensi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong transformasi di berbagai sektor. Jaringan komputer menjadi fondasi bagi berbagai inovasi seperti cloud computing, big data, dan *Internet of Things* (IoT). Dalam konteks pemerintahan, keberadaan jaringan komputer menjadi sangat krusial, terutama dalam mendukung e-*government* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2010). Computer Networks (5th ed.). Pearson Education.

Stallings, W. (2017). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Keamanan Siber.

Naisbitt, J. (2014). Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. Grand Central Publishing.

Gartner. (2023). Top Strategic Technology Trends for 2023. Gartner, Inc.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 2: TOPOLOGI JARINGAN

Melda Agnes Manuhutu,S.Kom.,M.Cs

Universitas Victory Sorong

BAB 2
TOPOLOGI JARINGAN

A. PENDAHULUAN

Topologi jaringan dikenal sebagai komponen jaringan komputer. Definisi topologi jaringan komputer mengacu pada metode, aturan, dan teknik yang digunakan untuk menggabungkan berbagai komputer dan perangkat terhubung lainnya ke dalam sebuah jaringan komputer. Topologi jaringan merupakan desain yang dapat diterapkan secara langsung melalui berbagai perangkat keras yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsi topologi fisik jaringan komputer adalah untuk menentukan cara komputer terhubung satu dengan komputer yang lainnya. Beberapa jenis topologi jaringan komputer diantaranya topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi pohon (*tree*) dan topologi *hybrid*. Pada bab ini akan membahas lebih jelas jenis-jenis topologi fisik jaringan.

B. TOPOLOGI BUS

Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan dimana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus yang berfungsi sebagai jalur transmisi data. Setiap perangkat dalam jaringan ini dapat mengirim dan menerima data melalui kabel utama tersebut. Data yang dikirim oleh satu perangkat akan diterima oleh semua perangkat lain di jaringan, tetapi hanya perangkat yang dituju yang akan memproses data tersebut. Topologi Bus, modelnya cukup sederhana namun memainkan peran penting dalam sejarah pengembangan jaringan komputer dan masih memiliki aplikasi khusus dalam situasi tertentu. Pemahaman tentang topologi bus penting untuk memahami evolusi teknologi jaringan dan prinsip-prinsip dasar komunikasi data.

DAFTAR PUSTAKA

Ardila,Y.,Manuhutu,Melda.,dkk. 2020.Pengantar Teknologi Informasi.Penerbit Widina. Bandung

Sofana,Iwan. 2010. Cisco CCNA & Jaringan Komputer, Informatika, Bandung.

Mukhtar,Januar. 2020. Implementasi Jaringan Komputer. Penerbit Deepublish. Yogyakarta

Dhanta, Rizky. 2009. Pengantar Ilmu Komputer. Surabaya: Indah.

Manuhutu,Melda & Manuhutu,Abraham.,2020. Konsep Sistem Pendukung Keputusan. CV Intishar Publishing. Kebumen

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 3: MODEL REFERENSI OSI DAN TCP/IP

Bambang Tri Wahyono, S.Kom, M.Si.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BAB 3
MODEL REFERENSI OSI DAN TCP/IP

A. PENDAHULUAN

Materi ini akan membahas tentang model referensi OSI *Layer* dan TCP/IP yang penting untuk diketahui bersama di era komunikasi data dan internet. Internet pada dasarnya adalah jaringan dari banyak komputer yang tersambung satu sama lain. Untuk dapat berbicara antar komputer, diperlukan bahasa yang dimengerti oleh semua komputer yang dikenal sebagai Protokol komunikasi data komputer. Data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lainnya akan melewati 7 (tujuh) lapisan OSI (*7 OSI-Layer*) dan 5 (lima) lapisan TCP/IP dimana masing-masing lapisan memiliki fungsi yang spesifik. Walaupun memiliki perbedaan dalam jumlah lapisan (*layer*), keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan protokol komunikasi data sehingga data dapat dikirim antar perangkat keras komunikasi atau melalui perangkat komputer.

B. PENGERTIAN OSI LAYER DAN TCP/IP

OSI (*Open System Interconnection*) Layer adalah sebuah referensi untuk mempelajari dan memahami standarisasi komunikasi data antar-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer. Proses komunikasi data terbagi dalam 7 (tujuh) lapisan. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang spesifik untuk mendukung lapisan di atasnya dan menyediakan layanan ke lapisan di bawahnya. Tiga lapisan terbawah menitikberatkan pada pengiriman data melalui jaringan komputer, dan empat lapisan berikutnya menitikberatkan pada layanan format data dan keamanan data yang dikirim ke komputer tujuan (Simoneau, 2006).

TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada *Wide Area Network* (WAN). Kumpulan protokol ini memiliki tanggung jawab masing-masing pada bagian-bagian tertentu dari komunikasi data (W.Purbo, 2017). Dengan kata lain, protokol

DAFTAR PUSTAKA

Hallberg, B. (2009). *Networking, a beginner's giude.* McGraw Hill Professional.

Leiden, C., & Wilensky, M. (2019). *TCP/IP for Dummies.* Indianapolis: Wiley.

Lowe, D. (2016). *Networkin for Dummies.* John Wiley & Sons.

Simoneau, P. (2006). *The OSI Model: Understanding the Seven Layers of Computer Networks.* diakses dari https://www.globalknowledge.com

Sofana, I. (2012). *CISCO CCNA dan Jaringan Komputer.* Bandung: Penerbit Informatika.

W.Purbo, O. (2017). *Internet-TCP/IP: Konsep dan Implementasi.* Yogyakarta: ANDI Offset.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 4: PERANGKAT KERAS JARINGAN

Ridwan Raafi'udin, S.Kom., M.Kom

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BAB 4
PERANGKAT KERAS JARINGAN

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah jaringan komputer, perangkat keras jaringan memegang peranan penting dalam menghubungkan berbagai perangkat (komputer, server, printer, dan perangkat lainnya) sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain(Bahtiar et al., 2021). Perangkat keras jaringan adalah fondasi fisik yang memungkinkan transmisi data antar perangkat dalam jaringan lokal (*Local Area Network*/LAN) hingga jaringan yang lebih luas (*Wide Area Network*/WAN). Tanpa perangkat keras jaringan yang tepat, komunikasi data akan terganggu, lambat, atau bahkan gagal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan perangkat keras yang handal, cepat, dan efisien semakin meningkat. Perangkat keras jaringan dirancang untuk mendukung kecepatan dan efisiensi transmisi data, serta memberikan keamanan dan manajemen lalu lintas data yang lebih baik. Beberapa perangkat keras bahkan berfungsi sebagai pengelola trafik jaringan dan pengamanan jaringan dari ancaman eksternal.

Fungsi Utama Perangkat Keras Jaringan

1. Menghubungkan Perangkat:
   Fungsi dasar dari perangkat keras jaringan adalah menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan sehingga mereka dapat bertukar informasi. Perangkat seperti *router*, *switch*, dan *hub* mengatur lalu lintas data dan memastikan bahwa data dikirim ke perangkat yang benar.
2. Mengatur Jalur dan Aliran Data:
   Dalam jaringan, banyak perangkat yang mengirim dan menerima data secara bersamaan. Perangkat keras seperti *router* dan *switch*

DAFTAR PUSTAKA

Alfurqon, D., & Assegaff, S. (2018). Analisis Dan Perancangan Jaringan Local Area Network Pada Laboratorium Smk Negeri 1 Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, *3*(3), 1149–1163.

Badrul, M., & Akmaludin, A. (2019). Implementasi Quality of Services (QOS) untuk Optimalisasi Manajemen Bandwidth. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, *6*(1).

Bahtiar, D., Febrianto, W. J., Maulana, A., Saputra, S., Darmawan, W., Tafonao, R. P., Julianto, R., Zai, R., & Djutalov, R. (2021). Pengenalan dasar instalasi jaringan komputer menggunakan mikrotik. *J. Kreat. Mhs. Inform*, *2*(3), 507–518.

Mengenal Access Point – Blognya si Hendri ™. (n.d.). Retrieved October 10, 2024, from https://hendri.staff.uns.ac.id/2009/12/mengenal-access-point-ap/

Mufadhol, M. (2012). Simulasi Jaringan Komputer Menggunakan Cisco Packet Tracer. *Jurnal Transformatika*, *9*(2), 64–71.

Rahman, M. R. (2023). *Implementasi Jaringan Internet Menggunakan Metode Captive Portal (Studi Kasus Rumah Peristirahatan Bank Indonesia)*. Universitas Komputer Indonesia.

Rizkia, A., Purwantoro, P., & Ridha, A. A. (2023). PERANCANGAN ROUTING EIGRP DAN OSPF MENGGUNAKAN METODE NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE (NDLC). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *7*(3), 1631–1634.

Sulaiman, O. K., Siregar, A. M., Nasution, K., & Haramaini, T. (2018). Bellman Ford algorithm - in Routing Information Protocol (RIP). *Journal of Physics: Conference Series*, *1007*, 012009. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012009

Triyono, J., Rachmawati, R. Y., & others. (2017). Analisis Kinerja Wireless Access Point (Wap) Dan Virtual Access Point (VAP) Pad. *Jurnal Jarkom*, *5*(1), 22–34.

Unmanaged Switch vs. Hub: Are They the Same? | FS Community. (n.d.). Retrieved October 10, 2024, from https://app-community.fs.com/blog/unmanaged-switch-vs-hub-are-they-the-

same.html
Wirastuti, N., Hartawan, I., & Suyadnya, I. M. A. (2016). Perancangan Dan Instalasi Jaringan Komputer Local Area Network (Lan) Di Sekolah Dasar Negeri 2 Kintamani Bangli. *Jurnal Udayana Mengabdi*, *15*(3).

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 5: PENGALAMATAN IP DAN SUBNETTING

Henki Bayu Seta, S.Kom., MTI

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

BAB 5
PENGALAMATAN IP DAN SUBNETTING

A. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai pengalamatan IP (*Internet Protocol*), sistem pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat (seperti komputer, router, atau smartphone) didalam sebuah jaringan. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai konsep subnetting yang merupakan teknik membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan lebih kecil (subnet). Ini dilakukan dengan cara "meminjam" bit dari Host ID dan menjadikannya bagian dari Network ID, sehingga menciptakan lebih banyak jaringan yang lebih kecil (subnet) namun dengan lebih sedikit perangkat di dalamnya. Subnetting akan meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP, memperbaiki keamanan jaringan, dan membantu dalam manajemen jaringan yang lebih baik.

B. PENGERTIAN PENGALAMATAN IP

Pengalamatan IP (*Internet Protocol*) adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol (IP) untuk komunikasi. IP address ini bertindak sebagai identitas dari perangkat tersebut dalam jaringan, mirip dengan alamat rumah atau nomor telepon di dunia nyata sebagai media komunikasi (Anwar, dan Sumaryana, 2024).. Setiap perangkat yang terhubung ke internet harus memiliki IP address agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. IP address atau alamat IP berfungsi sebagai:

1. Mengidentifikasi perangkat dalam jaringan
2. Menentukan jalur pengiriman data antara pengirim dan penerima
3. Membantu dalam pemisahan jaringan menjadi beberapa bagian atau subnet yang lebih kecil (segmentasi jaringan) dan memfasilitasi pemetaan (Lukman dan Pratomo, 2020). Beberapa Fungsi alamat IP IP (*Internet Protocol*) antara lain untuk , serta memfasilitasi pemetaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. S., & Sumaryana, Y. (2024). Integrasi Jaringan IPv4 dan Jaringan IPv6 pada Local Area Network (LAN) dengan Menggunakan Tunnel Broker. Digital Transformation Technology, 4(1), 186-195.

Lukman, L., & Pratomo, W. A. (2020). Implementasi Jaringan Ipv6 Pada Infrastruktur Jaringan Ipv4 Dengan Menggunakan Tunnel Broker. *Respati*, *15*(1), 1-11.

Saputri, I., & Suparman, S. (2023). Analisis Perbandingan IPv4 dan IPv6 pada Jaringan SMKN 7 Palopo. BANDWIDTH: Journal of Informatics and Computer Engineering, 1(1), 36-42.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 6: PROTOKOL JARINGAN

Theresiawati, S.Kom., MTI

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

BAB 6
PROTOKOL JARINGAN

A. PENDAHULUAN

Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan dan standar yang digunakan untuk memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain secara efisien dan aman. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, protokol jaringan menjadi tulang punggung dari komunikasi digital, memungkinkan pertukaran data antara perangkat komputer, smartphone, server, dan berbagai perangkat IoT (Internet of Things) melalui jaringan lokal (LAN) maupun jaringan luas (WAN). Setiap protokol jaringan mendefinisikan bagaimana data dikemas, ditransmisikan, dan diterima. Proses ini mencakup format pesan, metode sinkronisasi, deteksi kesalahan, serta mekanisme pengendalian aliran data. Contoh protokol yang banyak digunakan antara lain TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, dan DNS. Berkat adanya protokol jaringan, berbagai aplikasi dan layanan seperti web browsing, pengiriman email, dan streaming video dapat berjalan dengan lancar. Protokol-protokol ini juga memungkinkan interoperabilitas antara perangkat yang berbeda merek dan platform, sehingga jaringan dapat menjadi sistem yang heterogen namun tetap mampu berfungsi secara efektif. Seiring perkembangan teknologi, protokol jaringan terus diperbarui dan disempurnakan untuk mengakomodasi tuntutan akan kecepatan, keamanan, dan kehandalan yang semakin tinggi dalam lalu lintas data.

B. PENGERTIAN PROTOKOL JARINGAN

Protokol jaringan merupakan standar yang digunakan untuk dapat berkomunikasi oleh dua atau lebih perangkat atau *end device* (Ardhiansyah dkk, 2020). Protokol jaringan, seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data dikomunikasikan, ditransfer antar perangkat dalam suatu jaringan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada saat

G. RANGKUMAN MATERI

Protokol jaringan adalah serangkaian aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan. Protokol ini memastikan data dapat dikirim, diterima, dan diproses dengan benar. Protokol jaringan mencakup berbagai jenis, seperti TCP/IP untuk transmisi data, HTTP/HTTPS untuk akses web, dan FTP untuk transfer file. Setiap protokol memiliki fungsi spesifik, seperti mengatur pembentukan koneksi, pengalamatan, pengiriman data, dan pengelolaan kesalahan. Dengan protokol yang terstandarisasi, berbagai perangkat dan sistem, meskipun berbeda, dapat berkomunikasi dengan lancar dalam jaringan global seperti internet.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa peran utama protokol TCP/IP dalam komunikasi jaringan?
2. Sebutkan perbedaan antara protokol HTTP dan HTTPS dalam hal keamanan data.
3. Bagaimana protokol DNS bekerja dalam mengubah nama domain menjadi alamat IP?
4. Jelaskan fungsi dari protokol FTP dan kapan biasanya digunakan dalam jaringan?
5. Bagaimana dampak dari penggunaan protokol yang tidak aman seperti FTP atau HTTP pada keamanan data dalam jaringan perusahaan?
6. Jika terjadi kegagalan komunikasi pada sebuah jaringan akibat masalah pada protokol TCP, apa yang mungkin menjadi penyebabnya, dan bagaimana peran mekanisme retransmisi pada protokol tersebut dalam mengatasi masalah ini?

DAFTAR PUSTAKA

Ardhiansyah, M., Noris, S., & Andrianto, R. (2020). Jaringan Komputer.

Pederson, M., Fitria, N., Sari, R. E., & Yanti, Z. (2023). Implementasi DNS Server pada Sistem Operasi Ubuntu Menggunakan VirtualBox. *Journal of Network and Computer Applications (ISSN: 2964-6669)*, *2*(2), 52-62.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 7: PENGATURAN DAN KONFIGURASI JARINGAN

Janeman Sumah, S.Kom., M.Kom.

Universitas Kristen Indonesia Maluku

BAB 7
PENGATURAN DAN KONFIGURASI JARINGAN

A. PENDAHULUAN

Pengaturan dan konfigurasi jaringan komputer adalah fondasi utama dalam membangun sistem komunikasi digital yang efektif. Dalam era yang semakin terhubung secara global ini, jaringan komputer berperan penting dalam mendukung interaksi antar perangkat, baik dalam lingkup kecil seperti jaringan lokal (LAN) maupun besar seperti jaringan global (WAN dan Internet). Proses pengaturan jaringan tidak hanya memastikan bahwa perangkat dapat terhubung, tetapi juga memungkinkan optimalisasi kinerja jaringan, pengelolaan lalu lintas data, dan penerapan langkah-langkah keamanan untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Kemampuan untuk memahami dan mengkonfigurasi jaringan dengan baik menjadi keterampilan penting bagi para profesional TI, karena jaringan yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai jenis organisasi.

Topik ini mencakup serangkaian langkah teknis yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras jaringan dengan perangkat lunak yang mengatur lalu lintas data. Dengan konfigurasi yang cermat, jaringan dapat dioptimalkan tidak hanya untuk kecepatan dan keandalan, tetapi juga untuk perlindungan terhadap ancaman keamanan, menciptakan ekosistem yang kokoh baik di tingkat lokal maupun global.

Tujuan khusus terkait pengaturan dan konfigurasi jaringan untuk memberikan panduan teknis dalam membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer yang efisien dan aman sehingga secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari segi performa, keandalan, maupun keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Albitz, P., & Liu, C. (2006). DNS And BIND 5th Ed. In *DNS And BIND 5th Ed*.

Alexander, S., & Droms, R. (1997). *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions*. Request for Comments.

Droms, R., & Troan, O. (2003). IPv6 prefix options for dynamic host configuration protocol (DHCP) version 6. *IETF RFC 3633*.

El-ansary, S. (2003). A Framework For The Understanding , Optimization and Design Of Structured Peer-To-Peer Systems. *Technology*.

Fall, K. R., & Stevens, R. W. (2011). TCP: The Transmission Control Protocol (Preliminaries). In *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 8: KEAMANAN JARINGAN

Hennie Tuhuteru, S.Kom., M.Kom.

Universitas Kristen Indonesia Maluku

BAB 8
KEAMANAN JARINGAN

A. PENDAHULUAN

Keamanan jaringan akan selalu menjadi salah satu aspek krusial dalam perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Semakin pesatnya adopsi teknologi internet dan peningkatan interkoneksi antara perangkat, sistem, dan pengguna, maka tentu ancaman terhadap keamanan jaringan juga akan semakin kompleks dan beragam. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki potensi titik kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu layanan. Selain keamanan jaringan, keamanan informasi mencakup berbagai masalah keamanan lainnya, seperti kebijakan keamanan, audit keamanan, penilaian keamanan, sistem operasi yang tepercaya, keamanan basis data, pengkodean yang aman, respon terhadap insiden, forensik komputer, forensik perangkat lunak, pemulihan bencana, serta pelatihan keamanan jaringan (Stamp, 2005).

Ancaman seperti serangan siber, malware, ransomware, dan serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) semakin sering terjadi, dan hal ini memaksa organisasi, institusi, dan pengguna individu untuk lebih serius dalam menerapkan proteksi dan pengelolaan keamanan jaringan. Tidak hanya itu, regulasi pemerintah dan standar internasional juga menuntut peningkatan kontrol keamanan dalam pengelolaan informasi sensitif untuk melindungi privasi dan integritas data.

Sistem keamanan jaringan tidak hanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga kebijakan, prosedur, serta kesadaran dari seluruh pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan jaringan. Dengan berbagai metode yang tersedia, mulai dari penggunaan firewall, enkripsi data, hingga deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, pendekatan holistik dan proaktif terhadap keamanan jaringan menjadi suatu

DAFTAR PUSTAKA

Bharadiya, J. (2023). Machine learning in cybersecurity: Techniques and challenges. *European Journal of Technology*, *7*(2), 1–14.

Ciampa, M., & Hurd, A. (2024). *CompTIA Security+ Guide to Network Security Fundamentals, Lab Manual*. Course Technology.

Gilman, E., & Barth, D. (2017). *Zero Trust Networks: Building Secure Systems in Untrusted Networks*. O'Reilly Media.

Kaufman, C., Perlman, R., Speciner, M., & Perlner, R. (2022). *Network Security: Private Communication in a Public World 3rd Edition*. Pearson Education, Hoboken, NJ.

Kurose, J., & Ross, K. (2021). Computer networking: A top-down approach, global edition. In *Pearson Education*.

Merkow, M. S., & Breithaupt, J. (2014). *Information security: principles and practices - Google Books*.

Michael, E. W., & Herbert, J. M. (2017). Principles of Information Security Fourth Edition. *Cengage Learning, Inc*.

Microsoft Corp. (n.d.). *Apa itu keamanan cloud?* Microsoft.com. https://www.microsoft.com/id-id/security/business/security-101/what-is-cloud-security

Pfleeger, C. P., Pfleeger, S. L., & Margulies, J. (2015). *Security in Computing*. Pearson Education.

Stallings, W. (2011a). CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY PRINCIPLES AND PRACTICE FIFTH EDITION. *Computer Science Handbook, Second Edition*.

Stallings, W. (2011b). Network security essentials : applications and standards. In *William Stallings books on computer and data communications technology*.

Stallings, W. (2017). Network Security Essentials - Applications and Standards 6th Ed. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Stamp, M. (2005). Information Security: Principles and Practice. In *Information Security: Principles and Practice*. https://doi.org/10.1002/0471744190

Wang, J., & Kissel, Z. A. (2015). Introduction to Network Security: Theory and Practice. In *Introduction to Network Security: Theory and Practice*. https://doi.org/10.1002/9781119113102

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2011). Principles of Information Security Fourth Edition. *Learning*.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 9: JARINGAN WIRELESS DAN MOBILE

Ir. Hariani Ma'tang Pakka, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D

Universitas Muslim Indonesia

BAB 9
JARINGAN WIRELESS DAN MOBILE

A. PENDAHULUAN

1. Definisi dan Konsep Dasar Jaringan Wireless dan Mobile

Jaringan wireless (nirkabel) adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan media fisik seperti kabel. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai medium transmisi data, yang meliputi frekuensi radio (RF), inframerah (IR), dan cahaya tampak (optik). Contoh umum jaringan wireless adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler.

Jaringan mobile (bergerak) adalah subkategori jaringan wireless yang memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung saat berpindah-pindah lokasi. Teknologi mobile ini paling dikenal melalui jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, melakukan panggilan telepon, dan bertukar pesan dari berbagai tempat tanpa bergantung pada lokasi fisik tertentu.

Contoh:

- Wi-Fi digunakan di rumah atau kantor untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan printer tanpa kabel.
- Jaringan seluler 4G digunakan oleh pengguna smartphone untuk streaming video atau menggunakan aplikasi media sosial saat bepergian.

2. Sejarah Perkembangan Teknologi Wireless dan Mobile

Perkembangan jaringan wireless dan mobile telah berlangsung dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarahnya:

DAFTAR PUSTAKA

Cisco Systems. (2020). *Cisco Wireless LAN design guide for high density client environments in an enterprise*. Cisco Press.

Rappaport, T. S. (2019). *Wireless communications: Principles and practice* (2nd ed.). Prentice Hall.

Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., & Muhamed, R. (2011). *Fundamentals of LTE*. Prentice Hall.

Boccardi, F., Heath, R. W., Lozano, A., Marzetta, T. L., & Popovski, P. (2014). Five disruptive technology directions for 5G. *IEEE Communications Magazine, 52*(2), 74-80.
https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.6736746

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 10: VIRTUALISASI JARINGAN

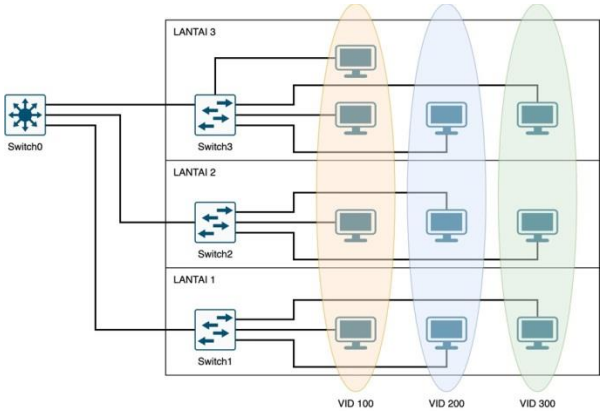
Hamonangan Kinantan Prabu, M.T

Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta

BAB 10
VIRTUALISASI JARINGAN

A. VLAN

VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan broadcast domain yang proses pembagian dan isolasinya dilakukan di dalam Lapisan data link (OSI Layer 2) (IEEE, 1999). Sesuai dengan namanya, VLAN tidak hadir secara fisik akan tetapi berupa jaringan kecil yang pembagian dan isolasinya dilakukan secara logik serta identifikasi keanggotaannya menggunakan VLAN Identifier (VID). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 12 Konsep VLAN

Dalam Gambar 1, dapat dilihat bahwa masing-masing perangkat klien dipisahkan oleh jarak dan berada di dalam jaringan switch yang berbeda, sehingga secara fisik masing-masing perangkat tersebut hanya dapat berkomunikasi satu sama lain selama masih di dalam jaringan (switch) yang sama. Dengan menggunakan VLAN, pada contoh gambar tersebut diwakilkan dengan VID 100, 200, dan 300 maka perangkat-perangkat klien

DAFTAR PUSTAKA

Cisco. (2020). Configure MAC-based VLAN Groups on a Switch through the CLI. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2252-configure-mac-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the-cli.html

IEEE. (1999). IEEE standards for local and metropolitan area networks : virtual bridged local area networks. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Kurose, J. F. ., & Ross, K. W. . (2017). Computer networking : a top-down approach. Pearson.

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

BAB 11: JARINGAN BERBASIS CLOUD

Guntoro, S.T., M.Kom
Universitas Lancang Kuning

BAB 11
JARINGAN BERBASIS CLOUD

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, jaringan berbasis cloud telah menjadi tulang punggung infrastruktur TI bagi banyak organisasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan aksesibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya, solusi cloud menyediakan platform yang dapat diandalkan untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data secara remote. Sub bab ini akan menggali konsep dasar dari jaringan berbasis cloud, termasuk cara kerjanya, model pelayanan yang tersedia, serta manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana jaringan ini mendukung berbagai aplikasi bisnis dan keputusan strategis dalam teknologi informasi. Diskusi akan meliputi komponen-komponen kunci seperti Virtual Private Cloud (VPC), Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Infrastructure as a Service (IaaS), serta pertimbangan keamanan yang esensial untuk menjaga integritas dan privasi data dalam lingkungan cloud.

B. DEFINISI JARINGAN BERBASIS CLOUD

Jaringan berbasis cloud merujuk pada penggunaan sumber daya jaringan yang disediakan dan dikelola melalui internet oleh penyedia layanan cloud. Ini melibatkan penggunaan infrastruktur komputasi awan untuk menjalankan aplikasi jaringan, mengelola data, dan menyediakan layanan lain yang dapat diakses dari mana saja di dunia dengan koneksi internet. Jaringan berbasis cloud menggabungkan teknologi cloud computing dengan teknologi jaringan tradisional untuk menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel, skalabel, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Antonopoulos, N., & Gillam, L. (2010). *Cloud computing* (Vol. 51, No. 7). London: Springer.

Bahga, A., & Madisetti, V. (2013). *Cloud computing: A hands-on approach*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. M. (Eds.). (2010). *Cloud computing: Principles and paradigms*. John Wiley & Sons.

Chandrasekaran, K. (2014). *Essentials of cloud computing*. CrC Press.

Da Fonseca, N. L., & Boutaba, R. (Eds.). (2015). *Cloud services, networking, and management*. John Wiley & Sons.

Feng, T., Bi, J., Hu, H., & Cao, H. (2011). Networking as a Service: a Cloud-based Network Architecture. Journal of Networks, 6(7). https://doi.org/10.4304/jnw.6.7.1084-1090

Furht, B., & Escalante, A. (2010). *Handbook of cloud computing* (Vol. 3). New York: springer.

Marinescu, D. C. (2022). *Cloud computing: theory and practice*. Morgan Kaufmann.

PROFIL PENULIS

Dr. Rudi Hartono, S.Kom., M.Pd

Penulis adalah seorang akademisi dan intelektual yang berpengalaman, menjabat sebagai sekertaris program studi magister teknologi pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dengan latar belakang keilmuan yang solid di bidang pendidikan, beliau telah mendedikasikan sebagian besar kariernya untuk mengajar, membimbing mahasiswa, serta berkontribusi aktif dalam dunia akademik. Tidak hanya sebagai pengajar, Dr. Rudi juga terlibat sebagai editor dan reviewer di berbagai jurnal nasional maupun internasional, memperkuat reputasinya sebagai seorang ahli di bidangnya. Karya-karya ilmiahnya menjadi rujukan dan mendapat apresiasi luas, baik di tingkat nasional maupun global. Selain aktif dalam dunia akademis, Dr. Rudi juga dikenal sebagai penulis yang produktif di berbagai platform. Beliau secara rutin berbagi pandangan dan analisisnya melalui artikel yang diterbitkan di **Kompasiana** dan **Media Dosen Widina Publisher**, dua media yang cukup populer di kalangan akademisi dan masyarakat umum. Tulisan-tulisannya mencerminkan pemikiran yang mendalam, inovatif, serta relevan dengan isu-isu terkini, terutama dalam konteks pendidikan dan sosial.

Melda Agnes Manuhutu, S.Kom., M.Cs

Penulis merupakan seorang dosen Program Studi Sistem Informasi pada Universitas Victory Sorong. Penulis aktif dalam melakukan Penelitian dan PkM yang telah terpublikasi pada jurnal nasional maupun internasional. Penulis telah menuliskan beberapa buku secara mandiri maupun kolaborasi. Semua karya penulis bertujuan sebagai referensi belajar dengan penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Adapun matakuliah yang diampuh oleh penulis yaitu matakuliah Dasar-Dasar Pemrograman, Jaringan Komputer, Multimedia, Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Pakar, Audit Sistem Informasi dan Metode Penelitian.

Bambang Tri Wahyono,S.Kom,M.Si.

Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 2 Maret 1974, penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahiran. Pada tahun 1992, penulis mengikuti pendidikan Diploma 3 Pendidikan Ahli Teknik Informatika Komputer (sekarang menjadi Fakultas Ilmu Komputer) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dilanjutkan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 mengikuti pendidikan Strata 1 di Universitas Gunadarma, Depok. Di tahun yang sama, penulis mendapat kesempatan untuk mengabdi dan berbagi pengetahuan sebagai Asisten Laboratorium Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk matakuliah Jaringan Komputer dan Sistem Operasi serta diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan dasar pemrograman, pelatihan pemrograman web untuk menambah pengetahuan dan kompetensi, hingga diangkat sebagai Dosen di fakultas yang sama. Selanjutnya penulis diberikan kepercayaan untuk melanjutkan studi Strata 2 di Departemen Ilmu Komputer FMIPA Institut Pertanian Bogor. Mata kuliah yang pernah diajarkan penulis adalah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, Dasar Pemrograman, Matematika Diskrit, dan Sistem Operasi

Henki Bayu Seta, S.Kom., MTI

Penulis merupakan dosen Fakultas ilmu komputer di UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Ia menempuh pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Indonesia, Indonesia. Bidang penelitiannya berfokus pada penerapan e-learning, sistem informasi/teknologi informasi, sistem informasi dalam pendidikan dan keamanan sistem informasi.

Theresiawati, S.Kom., MTI

Penulis adalah dosen fakultas ilmu komputer di UPN Veteran Jakarta, Indonesia. Ia menempuh pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Indonesia, Indonesia. Bidang penelitiannya berfokus pada penerapan e-learning, sistem informasi/teknologi informasi, sistem informasi dalam pendidikan.

Janeman Sumah, S.Kom., M.Kom.

Penulis lahir di Tantui, Maluku pada tanggal 28 Januari 1983. Penulis menyelesaikan S1 Sistem Informasi pada tahun 2011 dan S2 Teknik Informatika pada tahun 2021 di Program Studi S2 Informatika, Universitas AMIKOM Yogyakarta. Pada tahun 2021, Penulis mulai aktif bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku di Kota Ambon seiring dengan dikeluarkannya izin pembukaan program studi tersebut pada tahun yang sama. Mata kuliah yang sering diampu selama menjadi Dosen antara lain Pengantar Jaringan Komputer, Sistem Informasi Geografis, Teknologi Jaringan Wireless, Network Operating System, Grafika Komputer, Keamanan Data, Keamanan Jaringan, dan Robust Security Network Association.

Hennie Tuhuteru, S.Kom., M.Kom.

Penulis lahir di Liang, Maluku Tengah pada tanggal 10 Mei 1992. Penulis menyelesaikan S1 Teknik Informatika pada tahun 2015 dan S2 Sistem Informasi pada tahun 2018 di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Penulis mulai aktif berkarir sebagai Dosen pada Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku di Kota Ambon seiring dengan dikeluarkannya izin pembukaan program studi tersebut pada tahun yang sama. Mata kuliah yang sering diampuh selama menjadi

Dosen antara lain Dasar Pemrograman, Algoritma & Struktur Data, Grafika Komputer, Sistem Operasi, Pemrograman Web Framework, Pemrograman Berorientasi Objek, Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer, Business Intelligence, Interaksi Manusia & Komputer, serta Data Mining.

Hamonangan Kinantan Prabu, M.T

Hamonangan Kinantan Prabu Dosen Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta. saat ini juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Keamanan Siber, Jaringan, dan IoT di Fakultas yang sama. Ia merupakan lulusan Magister Fakultas Elektro kekhususan Keamanan Jaringan Informasi di Universitas Indonesia dengan fokus bidang penelitiannya meliputi keamanan siber, IoT, kriptografi, dan blockchain/web 3.0.

Ridwan Raafi'udin, S.Kom., M.Kom.

Penulis adalah lulusan S1 Teknik Informatika tahun 2009 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kemudian memperoleh gelar magister pada jurusan ilmu komputer pada tahun 2014 dari Universitas Budi Luhur. Saat ini penulis berkarir sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta mulai tahun 2016 hingga saat ini.

Ir. Hariani Ma'tang Pakka, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.

Penulis adalah seorang dosen di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia Paulus, serta S2 dan S3 dalam bidang Electrical Engineering dari Curtin University of Technology, Australia. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang fokus pada pengembangan dan

inovasi di bidang teknik elektro. Dikenal sebagai sosok yang sangat humble dan pekerja keras yang tidak kenal menyerah, penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugasnya.

Guntoro, S.T., M.Kom

Penulis lahir di Bangkinang, 12 Januari 1988. Lulus S1 di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Neger Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University tahun 2015. Saat ini sedang menempuh S3 di School of Computing di Universiti Utara Malaysia. Penulis juga seorang Dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning. Mengampu mata kuliah Forensika Digital, Sistem Operasi, Teknik Kompilasi, Metode Numerik dan Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Saat ini diamanahkan sebagai Sekretaris LPPM Universitas Lancang Kuning. Sebagai Editor in Chief Jurnal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal JITACS: Journal of Information Technology and Computer Science Universitas Lancang Kuning. Pernah menulis buku Pengantar Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen, Data Mining dan Aplikasinya, buku Praktis Desain Dokumen dan Informasi dengan Canva Android : Membuat Dokumen dan Informasi Berbasis Digital dan Cetak, Analisa & Perancangan Sistem Informasi Berorientasi Objek dan masih banyak lagi buku-buku lainnya. Ia bisa ditemukan di www.guntoro.web.id

DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER

Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan berbagai perangkat, seperti komputer, server, dan perangkat mobile, untuk memungkinkan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Komponen utama dalam jaringan ini meliputi perangkat keras seperti router, switch, dan kabel, serta perangkat lunak yang mengelola komunikasi dan keamanan. Jenis jaringan dapat dibedakan menjadi Jaringan Area Lokal (LAN), yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, dan Jaringan Area Luas (WAN), yang menghubungkan jaringan di lokasi yang lebih luas. Protokol komunikasi, seperti TCP/IP, menjadi fondasi bagi transfer data, sementara topologi jaringan—seperti bintang, cincin, atau bus—mempengaruhi struktur dan efisiensi operasional.Dalam pengelolaan jaringan, keamanan menjadi aspek krusial untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Langkah-langkah keamanan mencakup penggunaan firewall, enkripsi, dan kebijakan akses yang ketat. Dengan pemahaman dasar tentang komponen, jenis, dan prinsip kerja jaringan, individu dapat merancang serta memelihara infrastruktur jaringan yang efisien dan aman. Keberadaan jaringan komputer tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai aplikasi teknologi informasi yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar jaringan komputer sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi informasi dan

Teknologi - Rp. 78.600
ISBN 978-623-500-523-2
9 786235 005232

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com